

Chương này trình bày các đóng góp trọng tâm và các giải pháp kỹ thuật cốt lõi mà đồ án đã thiết kế và triển khai nhằm giải quyết những khó khăn đặc thù trong việc xây dựng chatbot tư vấn pháp luật.

0.1 Cơ chế suy luận pháp lý (legal reasoning) để tìm ra căn cứ pháp lý nhằm trả lời cho câu hỏi của người dùng

0.1.1 Dẫn dắt và giới thiệu bài toán

Để một hệ thống chatbot có thể đưa ra câu trả lời đúng đắn cho câu hỏi của người dùng thì cần phải cung cấp cho chatbot ngữ cảnh là các điều luật, căn cứ pháp lý chính xác. Vì vậy, vấn đề đầu tiên hệ thống phải giải quyết là phải có cơ chế suy luận pháp lý (legal reasoning) để tìm ra căn cứ pháp lý chính xác nhằm trả lời cho câu hỏi của người dùng.

Trong hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam, một vấn đề quan trọng khác là các văn bản pháp luật có thể liên tục được thay đổi, cập nhật; giữa các văn bản pháp luật có thể tồn tại quan hệ sửa đổi, bổ sung, thay thế, hướng dẫn, bãi bỏ hoặc thậm chí có khả năng mâu thuẫn, chồng chéo trong một số tình huống áp dụng cụ thể. Vì vậy, vấn đề thứ hai mà hệ thống cần giải quyết đó là thiết kế cơ chế kiểm tra hiệu lực và mối quan hệ giữa các văn bản viện dẫn, xử lý khả năng xung đột căn cứ pháp lý (nếu có) và cảnh báo cho người dùng về hiệu lực các căn cứ pháp lý và các căn cứ mâu thuẫn, chồng chéo (nếu có).

Bên cạnh đó, các cá nhân hoặc tổ chức triển khai và giám sát hệ thống chatbot (Provider) cần quan sát được luồng xử lý để kiểm chứng vì sao hệ thống chọn một nhóm căn cứ nhất định trước khi đưa ra câu trả lời cuối cùng, để từ đó thực hiện các sửa đổi, cải tiến để đảm bảo chất lượng câu trả lời của chatbot trước khi đưa ra sử dụng rộng rãi trong công chúng. Vì vậy, vấn đề thứ ba hệ thống cần giải quyết đó là phải minh bạch hóa được luồng suy luận pháp lý.

Để giải quyết cho vấn đề thứ nhất và thứ hai, ĐATN đề xuất xây dựng một ứng dụng tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp 2 công nghệ: Đó là Đồ thị Tri thức (Knowledge Graph) và Agentic AI.

Thứ nhất, Đồ thị tri thức nhằm mô hình hóa mối quan hệ giữa các thực thể pháp lý và thiết kế tập các truy vấn Cypher định sẵn (Cypher Templates) cho từng dạng câu hỏi để lấy về chính xác ngữ cảnh (context) là các căn cứ pháp lý để trả lời cho câu hỏi của người dùng. Không chỉ vậy, đồ thị tri thức còn giúp mô hình hóa mối quan hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật, như quan hệ hướng dẫn, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ hay mâu thuẫn. Từ đó giúp xây dựng cơ chế tự động kiểm tra hiệu lực theo thời gian, truy vấn các văn bản sửa đổi, hướng dẫn bổ sung và tham

chiều, đồng thời cảnh báo khi ngữ cảnh truy xuất gồm các quy định đã bị thay thế, hết hiệu lực hoặc có xung đột pháp lý.

Thứ hai là Agentic AI để tối ưu việc truy vấn trên đồ thị tri thức bằng cách phân tách các retriever tương ứng với các dạng câu hỏi và sử dụng agent để quyết định sẽ sử dụng (những) retriever nào để lấy về dữ liệu phục vụ cho việc sinh câu trả lời. Mỗi Retriever agent sẽ có nhiệm vụ xác định ý định (intent) của câu hỏi, trích xuất các tham số cần thiết để điền vào mẫu truy vấn Cypher (Cypher templates) và thực thi truy vấn để lấy về ngữ cảnh pháp lý (context) bao gồm các căn cứ pháp lý cần thiết để trả lời câu hỏi.

Để giải quyết cho vấn đề thứ ba, DATN giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng thư viện Chainlit để trực quan hóa luồng xử lý, input/output của từng bước trong quá trình suy luận pháp lý và chèn thêm một đường URL ở cuối mỗi câu trả lời của chatbot dẫn tới một trang web giúp trực quan hóa phần đồ thị tri thức đã được truy xuất.

Tiếp theo, chương này sẽ trình bày chi tiết về các giải pháp kỹ thuật nêu trên. Trước hết là giải pháp xây dựng đồ thị tri thức và Cypher template, trình bày cấu trúc KG, các quan hệ pháp lý và cơ chế truy xuất đúng căn cứ cho từng dạng câu hỏi. Sau đó là giải pháp kiểm tra hiệu lực, phân loại căn cứ và cơ chế cảnh báo về hiệu lực, chồng chéo, xung đột pháp lý cho người dùng. Tiếp theo là giải pháp phân loại dạng câu hỏi của người dùng và điều phối các retriever. Cuối cùng là giải pháp minh bạch hóa luồng xử lý và trực quan hóa đồ thị tri thức được truy xuất.

0.1.2 Giải pháp kỹ thuật: Xây dựng đồ thị tri thức cho Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và tập mẫu truy vấn Cypher (Cypher templates) cho từng dạng câu hỏi

Đồ thị tri thức được xây dựng theo hai lớp liên kết. Lớp pháp lý mô hình hóa cấu trúc văn bản quy phạm pháp luật và các quan hệ tham chiếu, sửa đổi, hướng dẫn, thay thế, bãi bỏ. Lớp ngữ nghĩa mô hình hóa các thực thể như hành vi, nghĩa vụ, điều kiện, hậu quả và chủ thể pháp lý theo từng dạng câu hỏi. Lớp pháp lý dùng một schema thống nhất để kiểm tra hiệu lực và phân loại căn cứ; lớp ngữ nghĩa dùng schema chuyên biệt theo từng dạng câu hỏi, vì các thực thể và mối quan hệ giữa chúng là khác nhau đối với các dạng câu hỏi khác nhau (ví dụ: câu hỏi về chế độ tài sản của vợ chồng sẽ có các thực thể như loại tài sản, hành vi tác động lên tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến tài sản; trong khi câu hỏi về điều kiện kết hôn sẽ có các thực thể như điều kiện về độ tuổi, tình trạng hôn nhân, mối quan hệ huyết thống...).

Hệ thống tổ chức thành các retriever theo miền câu hỏi; mỗi retriever có một hoặc nhiều TemplateRegistry chứa các Cypher template đã được thiết kế trước. Router Agent chọn retriever phù hợp với câu hỏi, lớp RetrieverPolicy kiểm tra lại lựa chọn này để hạn chế gọi thừa công cụ, sau đó retriever mới phân loại template, trích xuất tham số và thực thi truy vấn trên Neo4j.

Đồ thị tri thức vì vậy được thiết kế theo hai lớp có vai trò khác nhau. Lớp pháp lý biểu diễn cấu trúc văn bản quy phạm pháp luật bằng các nút văn bản và nút Điều–Khoản–Điểm. Nhóm quan hệ cấu trúc gồm CO_DIEU, CO_KHOAN, CO_DIEM; nhóm quan hệ pháp lý gồm THAM_CHIEU_DEN, DUOC_SUA_DOI_BOI, HUONG_DAN_BOI, THAY_THE_BOI, BAI_BO_BOI và MAU_THUAN_VOI. Lớp này là nền tảng chung để kiểm tra hiệu lực, mở rộng văn bản hướng dẫn, phát hiện văn bản sửa đổi hoặc thay thế và phân loại căn cứ trước khi đưa cho LLM.

Lớp ngữ nghĩa được xây dựng riêng cho từng miền câu hỏi, ví dụ chế độ tài sản, điều kiện kết hôn, cấp dưỡng hoặc quan hệ cha mẹ con. Các nút ngữ nghĩa như hành vi, loại tài sản, điều kiện, chủ thể hoặc hậu quả pháp lý được nối tới Điều/Khoản/Điểm bằng quan hệ CAN_CU_TAI. Nhờ tách lớp như vậy, template của từng miền chỉ cần xác định đúng seed ngữ nghĩa theo ý định câu hỏi; phần mở rộng cấu trúc, lọc thời gian, lấy sửa đổi, hướng dẫn, tham chiếu, thay thế và chuẩn hóa Context_Tho được dùng chung.

Phần này lần lượt trình bày: cơ chế RetrieverPolicy kiểm soát công cụ truy xuất; schema lớp pháp lý; thuật toán kiểm tra hiệu lực và phân loại căn cứ; sau đó là cách thiết kế schema ngữ nghĩa và Cypher template theo từng dạng câu hỏi đang được đăng ký trong codebase.

a, Cơ chế RetrieverPolicy kiểm soát công cụ truy xuất ngữ cảnh

Trong kiến trúc của hệ thống, Router Agent có nhiệm vụ đọc câu hỏi và lựa chọn một hoặc nhiều retriever phù hợp. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào quyết định của Router Agent, hệ thống có thể gọi thừa retriever và đưa vào mô hình ngôn ngữ lớn các ngữ cảnh không liên quan. Ngược lại, nếu chỉ kiểm tra bằng danh sách cụm từ khóa cố định, hệ thống có thể loại nhầm retriever đúng vì người dùng có rất nhiều cách diễn đạt khác nhau cho cùng một vấn đề pháp lý. Do đó, đồ án bổ sung module retriever_policy như một lớp kiểm soát giữa Router Agent và các retriever thực thi.

Mục tiêu của retriever_policy là cân bằng giữa hai yêu cầu: giảm số retriever thừa để tăng độ chính xác của ngữ cảnh, đồng thời tránh trường hợp toàn bộ retriever bị loại khiến mô hình ngôn ngữ lớn không có căn cứ pháp lý để trả lời. Cơ chế này không thay thế Router Agent, mà kiểm tra lại các retriever do Router Agent đề xuất dựa trên catalog trigger của từng retriever và chỉ kích hoạt fallback

khi policy lọc rộng.

Thành phần	Mô tả
Đầu vào	Câu hỏi người dùng; danh sách retriever candidate do Router Agent trả về; điểm confidence_score nếu Router Agent cung cấp; catalog trigger gồm required_triggers và support_triggers của từng retriever.
Đầu ra	Danh sách tool cuối cùng được phép chạy; danh sách tool bị loại và lý do loại; thông tin audit gồm candidate ban đầu, điểm tự tin, retriever được fallback nếu có.
Phạm vi	Chỉ đánh giá các retriever đã được Router Agent gọi; không tự thêm retriever mới ngoài candidate; không fallback cho tool không tồn tại trong catalog. Hai direct tool respond và text2cypher được giữ theo logic riêng vì không thuộc nhóm retriever miễn.

Bảng 1: Đầu vào, đầu ra và phạm vi áp dụng của RetrieverPolicy

Luồng xử lý của retriever_policy gồm năm bước chính. Thứ nhất, câu hỏi người dùng được chuẩn hóa về chữ thường, loại bỏ ký tự phân tách và giữ dấu tiếng Việt để phục vụ so khớp cụm từ. Thứ hai, danh sách candidate từ Router Agent được loại trùng theo thứ tự xuất hiện đầu tiên. Thứ ba, với mỗi candidate, policy giữ lại direct tool, loại tool không có trong catalog, và với retriever hợp lệ thì kiểm tra xem câu hỏi có khớp ít nhất một required_trigger hoặc support_trigger hay không. Thứ tư, các retriever khớp trigger được đưa vào danh sách cuối cùng, còn retriever không khớp bị ghi nhận lý do loại. Thứ năm, nếu sau khi lọc không còn retriever hợp lệ nào, policy kích hoạt fallback có kiểm soát.

Ngưỡng chấp nhận của policy được thiết kế theo hướng dễ audit: một retriever được chấp nhận khi câu hỏi khớp tối thiểu một rule trong required_triggers hoặc support_triggers. Một retriever bị loại khi không có rule nào khớp và trong danh sách cuối cùng đã tồn tại ít nhất một retriever hợp lệ khác. Trường hợp đặc biệt xảy ra khi toàn bộ retriever hợp lệ do Router Agent đề xuất đều bị loại; lúc đó policy giữ lại retriever có confidence_score cao nhất. Nếu Router Agent không cung cấp điểm tự tin hợp lệ, policy giữ retriever hợp lệ đầu tiên theo thứ tự Router Agent trả về. Tool không tồn tại trong catalog không được dùng làm fallback.

Cơ sở của ngưỡng trên xuất phát từ vai trò khác nhau của hai lớp quyết định. Các trigger trong catalog là điều kiện có độ chính xác cao, giúp loại các retriever thừa khi câu hỏi chứa dấu hiệu pháp lý rõ ràng. Tuy nhiên, danh sách phrase không thể bao phủ toàn bộ cách diễn đạt tự nhiên của người dùng, nên việc áp dụng hard filter tuyệt đối có thể tạo ra lỗi false negative. Vì vậy, fallback chỉ được kích hoạt trong tình huống rủi ro nhất là hệ thống không còn retriever nào để truy xuất context. Điểm confidence_score của Router Agent chỉ dùng để xếp hạng fallback, không thay thế ngưỡng phrase-based validation và không làm cho retriever được

chấp nhận nếu đã có retriever khác khớp trigger tốt hơn.

b, Thiết kế, xây dựng phần đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa các văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp theo sẽ trình bày về thiết kế đồ thị tri thức được dùng để lưu trữ thông tin, mối quan hệ của luật hôn nhân gia đình 2014 và các văn bản liên quan. Đồ thị tri thức đóng vai trò lưu trữ và biểu diễn mạng lưới các quy định pháp luật. Khác với cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống, mô hình đồ thị cho phép thể hiện trực quan các quan hệ đa chiều như sự dẫn chiếu, hướng dẫn hoặc thay thế giữa các văn bản quy phạm pháp luật.

Các nhãn nút (Node Labels) và quan hệ (Relationships) tương ứng với cấu trúc và các loại văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Các nút được kết nối bởi hai nhóm quan hệ chính. Nhóm quan hệ cấu trúc gồm CO_DIEU, CO_KHOAN, CO_DIEM, dùng để biểu diễn thứ bậc từ văn bản đến điều, khoản và điểm. Nhóm quan hệ pháp lý gồm THAM_CHIEU_DEN, DUOC_SUA_DOI_BOI, HUONG_DAN_BOI, THAY_THE_BOI và BAI_BO_BOI. Các quan hệ này cho phép xác định quy định được tham chiếu, hướng dẫn, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ.

Bảng 2 dưới đây là danh sách các nhãn nút và ý nghĩa tương ứng trong hệ thống đồ thị tri thức.

Nhãn Nút (Node)	Ý nghĩa
Luật	Đại diện cho các văn bản Luật chính quy (Ví dụ: Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, luật Hình sự 2015,).
NghiDinh	Các văn bản Nghị định do Chính phủ ban hành để quy định chi tiết thi hành Luật.
ThongTu	Các văn bản Thông tư hướng dẫn chuyên môn từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
NghiQuyet	Các văn bản nghị quyết hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật.
DieuLuat	Đại diện cho các Điều cụ thể nằm trong một văn bản pháp luật.
DieuKhoanLuat	Biểu diễn các Khoản nằm trong một Điều luật nhất định.
DieuKhoanDiemLuat	Biểu diễn các Điểm nằm trong một Khoản của Điều luật.

Bảng 2: Danh sách các nhãn nút trong đồ thị tri thức

Mỗi thực thể trong đồ thị được gắn kèm các thuộc tính nhằm phục vụ việc kiểm tra tình trạng hiệu lực và thứ bậc ưu tiên áp dụng. Cụ thể, Bảng 3 mô tả nhóm thuộc tính của các nút văn bản pháp luật tổng quát, còn Bảng 4 mô tả nhóm thuộc tính của các nút thành phần trong văn bản luật.

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	STRING	Mã định danh duy nhất của văn bản.
so_hieu	STRING	Số hiệu chính thức của văn bản pháp luật.
ten_van_ban	STRING	Tên đầy đủ của văn bản (áp dụng cho NghịĐịnh, ThôngTu).
co_quan_ban_hanh	STRING	Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản.
ngay_ban_hanh	STRING	Ngày văn bản được ký ban hành chính thức.
ngay_co_hieu_luc	STRING	Thời điểm văn bản bắt đầu có hiệu lực thi hành.
ngay_het_hieu_luc	STRING	Thời điểm văn bản hết hiệu lực; để trống nếu chưa xác định thời điểm hết hiệu lực.
tin_hang_hieu_luc	STRING	Trạng thái hiệu lực của văn bản tại thời điểm dữ liệu được cập nhật.
cap_bac_phap_ly	INTEGER	Thứ bậc pháp lý dùng để sắp xếp căn cứ; giá trị càng nhỏ thì mức ưu tiên càng cao.

Bảng 3: Cấu trúc thuộc tính các nút văn bản pháp luật tổng quát

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	STRING	Mã định danh duy nhất cho đơn vị cấu trúc luật.
chuong	STRING	Tên hoặc số thứ tự Chương chứa đơn vị đó.
diem	STRING	Số hiệu của Điều luật tương ứng.
khoan	STRING	Số hiệu của Khoản luật (nếu có).
diem	STRING	Ký hiệu của Điểm luật (áp dụng cho DieuKhoanDiemLuat).
noidung	STRING	Nội dung văn bản chi tiết của điều, khoản hoặc điểm đó.
ngay_co_hieu_luc	STRING	Thời điểm đơn vị cấu trúc bắt đầu có hiệu lực.
ngay_het_hieu_luc	STRING	Thời điểm đơn vị cấu trúc hết hiệu lực; để trống nếu còn hiệu lực.
tin_hang_hieu_luc	STRING	Hiệu lực riêng biệt của từng đơn vị cấu trúc.
cap_bac_phap_ly	INTEGER	Giá trị dùng để so sánh ưu tiên khi có xung đột căn cứ.

Bảng 4: Cấu trúc thuộc tính các nút thành phần của luật

c, Cơ chế kiểm tra tình trạng hiệu lực, xử lý phân loại các văn bản pháp luật (căn cứ chính, căn cứ bổ trợ, căn cứ hướng dẫn, sửa đổi, thay thế) và các căn cứ chồng chéo, xung đột

Trong codebase hiện tại, cơ chế kiểm tra hiệu lực không được cài đặt như một retriever độc lập, mà là khối Cypher dùng chung được ghép vào các template miền. Mỗi template trước hết xác định các nút pháp lý gốc n_goc từ đồ thị ngữ nghĩa qua quan hệ CAN_CU_TAI; sau đó khối EXPAND_AND_TIMEFILTER_CYPHER mở rộng cấu trúc Điều–Khoản–Điểm, truy vết thay thế, lọc hiệu lực và trả về một bản ghi thô Context_Tho. Mốc thời gian áp dụng luật là target_date, được chuẩn hóa từ thoi_diem_su_kien nếu người dùng nêu thời điểm, hoặc lấy ngày đặt câu hỏi nếu người dùng không nêu. Bên cạnh đó, truy vấn vẫn giữ query_date là ngày hiện tại để phát hiện quy định hiện hành đối chiếu và văn bản đã ban hành nhưng chưa có hiệu lực.

Algorithm 1: Giải thuật truy xuất, lọc hiệu lực và phân loại căn cứ pháp lý trong codebase hiện tại

Input: Tập nút pháp lý gốc S ; mốc áp dụng T_{target} ; ngày đặt câu hỏi T_{query} ; biến $UserProvidedDate$.

Output: Chuỗi ngữ cảnh pháp lý chuẩn hóa C phục vụ LLM sinh câu trả lời.

Giai đoạn 1: Mở rộng đồ thị và tạo Context_Tho

Bước 1. Từ các seed pháp lý S , mở rộng Điều–Khoản–Điểm theo cấp seed và truy vết THAY_THE_BOI theo hai chiều để thu các phiên bản có thể áp dụng.

Bước 2. Lọc các phiên bản còn hiệu lực tại T_{target} ; đây là tập căn cứ pháp lý được phép dùng cho sự kiện người dùng hỏi.

Bước 3. Từ tập đã lọc, lấy sửa đổi DUOC_SUA_DOI_BOI, hướng dẫn HUONG_DAN_BOI, tham chiếu THAM_CHIEU_DEN và mâu thuẫn MAU_THUAN_VOI còn hiệu lực tại T_{target} .

Bước 4. Dùng T_{query} để lấy quy định hiện hành thay thế và văn bản sắp hiệu lực; sau đó khử trùng lặp, ưu tiên seed chi tiết hơn và trả về Context_Tho.

Giai đoạn 2: Chuẩn hóa Context_Tho thành prompt context

Bước 5. Chuẩn hóa căn cứ chính, hướng dẫn và bổ trợ; nếu có id_sua_doi thì hiển thị nội dung sửa đổi nhưng giữ định danh căn cứ gốc.

Bước 6. Bật các cờ cảnh báo về sửa đổi, mâu thuẫn, thứ tự ưu tiên, lịch sử hiệu lực và văn bản sắp hiệu lực theo dữ liệu trong Context_Tho.

Bước 7. Thu thập thông tin hiệu lực theo văn bản, khử trùng lặp xuyên các nhóm và sắp xếp căn cứ theo cap_bac_phap_ly.

Bước 8. Xuất C thành các khối ổn định: cảnh báo, hiệu lực, căn cứ chính, căn cứ bổ trợ, hướng dẫn, văn bản thay thế, văn bản sắp hiệu lực, mâu thuẫn và link trích dẫn TVPL.

Điểm quan trọng của thiết kế này là tách rõ hai mốc thời gian. `target_date` quyết định văn bản nào được coi là căn cứ áp dụng cho sự kiện pháp lý mà người dùng hỏi; mọi căn cứ chính, sửa đổi, hướng dẫn, tham chiếu bổ trợ và mâu thuẫn đều phải qua điều kiện hiệu lực tại mốc này. Ngược lại, `query_date` phản ánh thời điểm hệ thống trả lời, nên chỉ dùng cho hai mục cảnh báo: quy định hiện hành đang thay thế căn cứ lịch sử và văn bản đã ban hành nhưng chưa có hiệu lực. Nhờ vậy, với câu hỏi có mốc quá khứ, hệ thống vẫn trả lời theo luật áp dụng tại quá khứ nhưng có thể nhắc rằng hiện nay đã có văn bản thay thế; với câu hỏi không có mốc thời gian, hệ thống trả lời theo luật hiện hành và chỉ đưa văn bản sắp hiệu lực vào phần lưu ý.

Hàm `chuan_hoa_Context_cho_LLM` tiếp tục làm sạch dữ liệu trước khi đưa vào prompt: khử trùng lặp xuyên các nhóm căn cứ, gom thông tin hiệu lực theo tên văn bản, định dạng lại ngày tháng, sắp xếp căn cứ theo `cap_bac_phap_ly`, và tạo các cờ cảnh báo `FLAG_CANH_BAO_LICH_SU`, `FLAG_CANH_BAO_THU_TU_UU_TIEN`, `FLAG_CANH_BAO_SUA_DOI`, `FLAG_MAU_THUAN`, `FLAG_VAN_BAN_SAP_HIEU_LUC`

Nhóm trong Context_Tho	Cách sinh và vai trò khi chuẩn hóa cho LLM
can_cu_chinh	Sinh từ seed pháp lý sau khi mở rộng CO_KHOAN, CO_DIEM, THAY_THE_BOI và lọc tại T_{target} . Đây là căn cứ trả lời trực tiếp; nếu có id_sua_doi thì dùng nội dung sửa đổi nhưng vẫn giữ định danh căn cứ gốc.
can_cu_huong_dan, lien_ket_huong_dan	HUONG_DAN_BOI từ căn cứ chính, kèm Khoản/Điểm hướng dẫn còn hiệu lực. Dòng liên kết được gom về cấp Điều để LLM nêu rõ văn bản nào hướng dẫn căn cứ nào.
can_cu_bo_tro	THAM_CHIEU_DEN từ căn cứ chính hoặc hướng dẫn, kèm heading Điều/Khoản cha. Nhóm này bổ sung quy định được viện dẫn chéo.
quy_dinh_hien_hanh_doi_chieu, lien_ket_hien_hanh	THAY_THE_BOI*1.. còn hiệu lực tại T_{query} . Nhóm này chỉ dùng để cảnh báo lịch sử, không làm thay đổi căn cứ chính tại T_{target} .
can_cu_mau_thuan	MAU_THUAN_VOI còn hiệu lực tại T_{target} ; tạo khối mâu thuẫn pháp lý và bật FLAG_MAU_THUAN.
can_cu_sap_hieu_luc, lien_ket_sap_hieu_luc	Văn bản có ngày hiệu lực sau T_{query} qua DUOC_SUA_DOI_BOI, HUONG_DAN_BOI, THAY_THE_BOI, BAI_BO_BOI. Chỉ xuất hiện khi người dùng không nêu mốc thời gian và chỉ dùng cho phần lưu ý.

Bảng 5: Các nhóm dữ liệu thô được trả về trong Context_Tho và cách dùng khi chuẩn hóa ngữ cảnh

Chuỗi ngữ cảnh cuối cùng được chia thành các khối có tiêu đề ổn định như THÔNG TIN CẢNH BÁO, CĂN CỨ CHÍNH, CĂN CỨ HƯỚNG DẪN, VĂN BẢN THAY THẾ và THÔNG TIN MÂU THUẪN PHÁP LÝ; đây là lớp trung gian giúp LLM vừa có đủ căn cứ pháp lý, vừa nhận được chỉ dẫn rõ ràng về thứ tự ưu tiên, lịch sử hiệu lực và phạm vi sử dụng của từng loại căn cứ.

d, Thiết kế schema đồ thị tri thức và Cypher template theo từng dạng câu hỏi pháp lý

Quy trình xây dựng mỗi miền tri thức gồm năm bước: (i) khảo sát câu hỏi và phân nhóm ý định; (ii) đọc các quy định liên quan để xác định thực thể, thuộc tính và quan hệ cần mô hình hóa; (iii) trích xuất dữ liệu theo schema miền; (iv) thực hiện entity resolution để hợp nhất các thực thể đồng nghĩa; và (v) nạp các nút, quan hệ vào Neo4j. Mỗi nút ngữ nghĩa có thể liên kết với một hoặc nhiều nút DieuLuut, DieuKhoanLuut, DieuKhoanDiemLuut qua CAN_CU_TAI. Vì vậy, template chỉ cần xác định đúng tập seed ngữ nghĩa; phần mở rộng cấu trúc, lọc thời gian, sửa đổi, hướng dẫn, tham chiếu và thay thế được ghép từ khối Cypher dùng chung.

Luồng thực thi của một retriever gồm ba bước. Thứ nhất, LLM phân loại câu hỏi và chọn một hoặc nhiều template đã đăng ký; với retriever tài sản, danh sách lựa chọn bị giới hạn tối đa ba template và phần lớn câu hỏi chỉ chọn một. Thứ hai, hệ thống trích xuất tham số riêng của từng template cùng trường thoi_diem_su_kien;

các tác vụ trích xuất được thực hiện song song. Thứ ba, retriever truyền `target_date` vào Cypher, thực thi các template và chuẩn hóa `Context_Tho` trước khi đưa ngữ cảnh cho LLM sinh câu trả lời.

Codebase hiện có 20 retriever và 20 TemplateRegistry. Hai tool trực tiếp respond và `text2cypher` không thuộc nhóm retriever theo schema miền nên không được trình bày như một mục template bên dưới. Mỗi mục cấp bốn sau đây tương ứng với một retriever đang hoạt động; tên template được lấy từ module đăng ký của miền tương ứng.

Retriever `che_do_tai_san_cua_vo_chong`.

Retriever này xử lý chế độ tài sản trước và trong thời kỳ hôn nhân, không xử lý việc chia tài sản khi ly hôn. Đây là trường hợp ánh xạ đặc biệt: tên tool là `che_do_tai_san_cua_vo_chong`, còn khóa registry và thư mục template là `tai_san`. Qua khảo sát các câu hỏi thuộc chủ đề chế độ tài sản của vợ chồng¹, tài sản chung của vợ chồng² và tài sản riêng của vợ chồng³, miền này được chia thành tám template như Bảng 6.

Tiếp theo, đọc các điều luật từ 28 đến 50 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 (thuộc Mục 3: CHẾ ĐỘ TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG) và thiết kế các node và relationship như sau để xây dựng cypher template truy vấn các intent của người dùng được nêu ở bảng 7 và bảng 8. Sau đó, cung cấp cho LLM nội dung các điều luật từ 28 đến 50 và schema đã thiết kế, yêu cầu LLM trích xuất ra các node và relationship giữa chúng dưới dạng JSON. Trong quá trình trích xuất đã xuất hiện những node có ý nghĩa giống nhau nhưng cách biểu hiện khác nhau, tiến hành gộp chúng lại với nhau. Ví dụ như node `"tai_san_chung"` và node `"tai_san_chung_cua_vo_chong"` được gộp thành node `"tai_san_chung"`. Cuối cùng thực hiện import các node và relationship giữa chúng vào Neo4j.

Template `phan_loai_tai_san`: Phân loại tài sản. Template này trả lời các câu hỏi xác định bản chất và phạm vi tài sản trong chế độ tài sản vợ chồng, chẳng hạn “X là tài sản chung hay tài sản riêng?”, “Tài sản chung gồm những gì?” hoặc “Tiền trúng số có phải tài sản chung không?”.

Tham số truy vấn.

Bảng 9 mô tả đúng hai trường thuộc schema `PhanLoaiTaiSanParams`. Mốc thời gian được ghép vào một schema runtime riêng trong retriever, không phải là field

¹<https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/che-do-tai-san-cua-vo-chong>

²<https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/chu-de/tai-san-chung-cua-vo-chong>

³<https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tag/tai-san-rieng-cua-vo-chong>

Intent	Template	Mô tả dạng câu hỏi
Phân loại tài sản	phan_loai_tai_san	Xác định một tài sản cụ thể phát sinh trước hoặc trong thời kỳ hôn nhân thuộc khối tài sản chung hay tài sản riêng.
Nguyên tắc chung chế độ tài sản	nguyen_tac_che_do_tai_san	Tìm hiểu các nguyên tắc nền tảng điều chỉnh chế độ tài sản, không phụ thuộc vào chế độ tài sản lựa chọn.
Quyền định đoạt tài sản	quyen_dinh_doat_tai_san	Trả lời câu hỏi về quyền/nghĩa vụ khi bán, tặng, thế chấp, chuyển nhượng...tài sản chung HOẶC tài sản riêng.
Đăng ký quyền sở hữu tài sản chung	dang_ky_quyen_so_huu_tai_san_chung	Trả lời câu hỏi về việc đăng ký quyền sở hữu/sử dụng đối với tài sản chung phải đăng ký.
Nghĩa vụ tài sản	nghia_vu_tai_san	Trả lời câu hỏi về nghĩa vụ tài sản của vợ chồng, bao gồm nghĩa vụ chung và nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ chồng, trách nhiệm liên đới của vợ chồng về các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng.
Chia tài sản trong hôn nhân	chia_tai_san_thoi_ky_hon_nhan	Trả lời câu hỏi xoay quanh việc chia tài sản chung trong hôn nhân (không phải khi ly hôn).
Thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng	thoa_thuan_che_do_tai_san	Trả lời câu hỏi về chế độ tài sản theo thỏa thuận (tiền hôn nhân hoặc các loại thỏa thuận liên quan tới tài sản vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân).
Tài sản riêng, nhà ở là chỗ ở duy nhất của vợ chồng	tai_san_rieng_va_nha_o_duy_nhat	Trả lời các câu hỏi về các quy tắc đặc thù của tài sản riêng (ví dụ nhập vào chung, để dành, giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng).

Bảng 6: Danh sách các nhóm Intent, tên Cypher Template tương ứng và mô tả chi tiết cho dạng câu hỏi về Chế độ tài sản của vợ và chồng trước và trong thời kỳ hôn nhân

Label	Mục đích	Thuộc tính bổ sung	Ví dụ
ChePhapDoTaiSan	Biểu diễn hai chế độ tài sản tổng quát tại Điều 28		che_do_luat_dinh che_do_thoa_thuan
LoaiTaiSan	Phân loại tài sản theo Luật HN&GD	inh_chat: chung, riêng, trung_lap	tai_san_chung tai_san_riong
CheDoTai-SanCuaVo-Chong	Nhãn topic dùng chung để giới hạn các node ngữ nghĩa thuộc miền chế độ tài sản vợ chồng	id, topic	LoaiTaiSan:CheDoTaiSanCuaVoChong HanhVi:CheDoTaiSanCuaVoChong
ThoaThuan	Thỏa thuận pháp lý	yeu_cau_van_ban, yeu_cau_cong_chung, yeu_cau_chung_thuc, thoi_diem_lap, co_the_sua_doi	thoa_thuan_che_do_tai_san thoa_thuan_kinh_doanh
DieuKien	Điều kiện / hoàn cảnh		khong_du_tai_san_chung giao_dich_ngay_tinh
HauQua	Hậu quả pháp lý		vo_hieu_giao_dich boi_thuong_thiet_hai
HanhVi	Hành vi pháp lý / giao dịch	loai (ví dụ bán, tặng, cho)	dinh_doat_tai_san_chung ban_chuyen_nhuong_bds
NghiaVu	Nghĩa vụ tài sản	loai: (chung, riêng)	nghia_vu_chung, nghia_vu_riong
Quyen	Quyền tài sản		quyen_lua_chon_che_do, quyen_dinh_doat_tai_san_riong
VanBanPhapLy	Loại văn bản pháp lý/giấy tờ		gcn_quyen_so_huu gcn_quyen_su_dung_dat
TruongHopNgoaiLe	Trường hợp ngoại lệ cụ thể		ngoai_le_thoa_thuan_ghi_ten_mot_ben

Bảng 7: Các node trong đồ thị tri thức cho dạng câu hỏi chế độ tài sản của vợ chồng

Relationship	Hướng	Ý nghĩa
CAN_CU_TAI	Từ mọi node ngữ nghĩa tới node luật (DieuLuat, DieuKhoanLuat, DieuKhoanDiem-Luat)	Lấy về căn cứ pháp lý làm context cho LLM và trích dẫn trong câu trả lời. Mọi template Cypher đều kết thúc bằng quan hệ này.
LA_LOAI_CON_CUA	LoạiTaiSan → LoạiTaiSan	(ví dụ quyen_su_dung_dat → tai_san_chung).
THUOC_CHE_DO	ThoaThuan → ChePhapDo-TaiSan	Đánh dấu chế độ tài sản.
TAC_DONG_LEN	HanhVi → LoạiTaiSan	Hành vi tác động lên loại tài sản nào.
YEU_CAU_THOA	HanhVi → ThoaThuan	Hành vi yêu cầu thỏa thuận nào.
PHAT_SINH_TU	NghiaVu → HanhVi / CheDoTaiSan-CuaVoChong	Nghĩa vụ phát sinh từ.
LIEN QUAN	LoạiTaiSan / ThoaThuan / Quyen → HanhVi / DieuKien / HauQua / các node cùng topic	Liên kết các thực thể ngữ nghĩa có quan hệ trực tiếp nhưng không thuộc một loại quan hệ chuyên biệt hơn.
THANH_TOAN_BANG	NghiaVu → LoạiTaiSan	Nguồn thanh toán nghĩa vụ.
AP_DUNG_KHI	HanhVi / ThoaThuan → DieuKien	Áp dụng khi điều kiện gì.
DAN_TOI	HanhVi / DieuKien / ThoaThuan → HauQua	Dẫn tới hậu quả pháp lý.
CO_NGOAI_LE	HanhVi / ThoaThuan / LoạiTaiSan → TruongHopNgoaiLe	Đánh dấu trường hợp ngoại lệ.

Bảng 8: Danh sách các mối quan hệ (Relationship types) giữa các node trong đồ thị tri thức cho dạng câu hỏi chế độ tài sản của vợ chồng

của model này.

Bảng 9: Tham số truy vấn của template `phan_loai_tai_san`

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa và quy tắc điền
<code>loai_tai_san</code>	Literal[str]	Lọc theo tính_chất của node <code>LoaiTaiSan</code> : chung — chỉ tài sản chung; riêng — chỉ tài sản riêng; tat_ca — cả hai; bắt buộc khi câu hỏi đối chiếu hoặc có dấu hiệu tranh chấp chung–riêng.
<code>asset_keyword</code>	Optional[str] (mặc định null)	ID của node <code>LoaiTaiSan</code> trong KG. LLM ánh xạ ngôn ngữ thường sang ID (vd. “tiền trúng số” → <code>thu_nhap_hop_phap_khac</code>) khi câu hỏi chỉ xét một nhánh. Để null khi câu hỏi tổng quát hoặc khi đối chiếu/tranh chấp chung–riêng; trường hợp sau phải đi kèm <code>loai_tai_san = tat_ca</code> .

Retriever đồng thời trích xuất trường `thoi_diem_su_kien` trong schema kết hợp. Giá trị này được chuyển thành tham số runtime `target_date`; nếu người dùng không nêu mốc thời gian cụ thể, retriever dùng ngày hiện tại.

Bảng 10 minh họa cách ánh xạ một số cụm từ thường gặp trong câu hỏi của người dùng sang giá trị `asset_keyword` tương ứng trong đồ thị tri thức.

Bảng 10: Ánh xạ một số `asset_keyword` thường gặp

Ngôn ngữ câu hỏi	<code>asset_keyword</code>
tiền trúng số, tiền trúng thưởng	<code>thu_nhap_hop_phap_khac</code>
lương, thu nhập đi làm	<code>thu_nhap_lao_dong</code>
quyền sử dụng đất, sổ đỏ	<code>quyen_su_dung_dat</code>
tài sản trước khi cưới	<code>tai_san_truoc_ket_hon</code>
hoa lợi, lợi tức	<code>hoa_loi_loi_tuc</code>
(không xác định loại cụ thể)	null

Mã giả truy vấn.

Pseudocode được nêu ở Bảng 2 mô tả logic của câu cypher query template cho dạng câu hỏi phân loại tài sản.

Algorithm 2: Pseudocode câu Cypher query template cho dạng câu hỏi phân loại tài sản

Input: Loại tài sản cần xét $loai_tai_san$; từ khóa tài sản $asset_keyword$.

Output: Tập căn cứ pháp lý gốc n_goc phù hợp với câu hỏi phân loại tài sản. Tập căn cứ pháp lý này sẽ tiếp tục được kiểm tra hiệu lực và mở rộng để lấy về các văn bản sửa đổi, hướng dẫn, thay thế (nếu có).

Bước 1. Xác định danh sách tính chất tài sản $ting_chat_list$:

- nếu $loai_tai_san = \text{“chung”}$ thì $ting_chat_list \leftarrow [\text{chung}]$;
- nếu $loai_tai_san = \text{“rieng”}$ thì $ting_chat_list \leftarrow [\text{rieng}]$;
- ngược lại, $ting_chat_list \leftarrow [\text{chung}, \text{rieng}]$.

Bước 2. Khởi tạo tập $seed_nodes \leftarrow \emptyset$.

Bước 3. Với mỗi giá trị $tc \in ting_chat_list$, duyệt các node lts có label $LoaiTaiSan$ và thỏa mãn $lts.ting_chat = tc$.

Bước 4. Thêm lts vào $seed_nodes$ nếu thỏa mãn một trong các điều kiện:

- $asset_keyword$ rỗng;
- $lts.id = asset_keyword$;
- lts có quan hệ cha/con với $asset_keyword$ theo mỗi quan hệ $LA_LOAI_CON_CUA$;
- $lts.id$ chứa $asset_keyword$.

Bước 5. Khởi tạo tập căn cứ pháp lý gốc $n_goc \leftarrow \emptyset$.

Bước 6. Với mỗi node $sn \in seed_nodes$, truy xuất các node luật liên kết với sn qua quan hệ CAN_CU_TAI và thêm vào n_goc .

Bước 7. Trả về $DISTINCT(n_goc)$.

Bước 8. (n_goc) tiếp tục được xử lý như mô tả ở bảng 1

Ví dụ minh họa.

Câu hỏi. “Tiền trúng số có phải tài sản chung không?”

Tham số sau khi LLM trích xuất.

Tham số	Giá trị
$loai_tai_san$	'chung'
$asset_keyword$	'thu_nhap_hop_phap_khac'
$thoi_diem_su_kien$	null
$target_date$ (runtime)	ngày hiện tại

Kết quả trả về sau khi chạy câu Cypher query template.

Node trong KG	Căn cứ pháp lý qua quan hệ CAN_CU_TAI
Node $LoaiTaiSan$ có id = $thu_nhap_hop_phap_khac$ và các node phù hợp trên nhánh $ting_chat = chung$	Các node luật được liên kết qua CAN_CU_TAI để làm căn cứ cho nhánh tài sản chung

Diễn giải kết quả truy vấn.

Với câu hỏi trên, retriever không phát hiện dấu hiệu tranh chấp hoặc yêu cầu đối chiếu hai nhánh, do đó giữ `loai_tai_san = chung` và ánh xạ “tiền trùng số” thành `thu_nhap_hop_phap_khac`. Cypher chọn các node `LoaiTaiSan` phù hợp theo ID, quan hệ cha-con `LA_LOAI_CON_CUA` và thuộc tính `tinh_chat`, sau đó đi qua `CAN_CU_TAI` để lấy căn cứ pháp lý. Nếu câu hỏi có dấu hiệu đối chiếu hoặc tranh chấp chung-riêng, lớp hậu xử lý mới ép `loai_tai_san = tat_ca` và `asset_keyword = null`. Các căn cứ seed tiếp tục được xử lý theo Bảng 1.

Retriever cap_duong.

Retriever này xử lý chủ thể, mức, phương thức, tạm ngừng, chấm dứt và cưỡng chế thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng. Registry có sáu template: `cap_duong_cho_con_sau_ly_hon`, `cham_dut_nghia_vu_cap_duong`, `muc_va_phan_bo_cap_duong`, `nghia_vu_cap_duong_theo_qua`, `phuong_thuc_va_tam_ngung_cap_duong`, `quyen_yeu_cau_va_cuong_che_cap_duong`.

Retriever cha_me_con_sau_ly_hon.

Retriever này tách các câu hỏi về người trực tiếp nuôi con, quyền thăm nom và việc thay đổi người nuôi con sau ly hôn. Sáu template gồm: `nuoi_con_duoi_36_thang`, `quyen_nghia_vu_chung_sau_ly_hon`, `quyen_nghia_vu_nguoi_khong_truc_tiep_nuoi`, `tham_nom_va_can_tro_tham_nom`, `thay_doi_nguoi_truc_tiep_nuoi_con`, `xac_dinh_nguoi_truc_tiep`.

Retriever chia_tai_san_sau_ly_hon.

Retriever này độc lập với retriever chế độ tài sản trong hôn nhân và xử lý việc phân chia tài sản khi ly hôn. Sáu template gồm: `chia_quyen_su_dung_dat_khi_ly_hon`, `nghia_vu_tai_san_voi_nguoi_thu_ba_khi_ly_hon`, `nguyen_tac_chia_tai_san_ly_hon`, `tai_san_chung_dua_vao_kinh_doanh_khi_ly_hon`, `tai_san_cu_the_khi_ly_hon`, `truong_hop_nha`.

Retriever chung_song_nhu_vo_chong.

Retriever này xử lý tính hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Sáu template gồm: `dang_ky_ket_hon_sau_chung_song`, `giai_quyet_nghia_vu_va_hop_dong`, `giai_quyet_tai_san_khi_chung_song`, `hau_qua_phap_ly_chung_song`, `quyen_nghia_vu_cha_me_con`, `xac_dinh_tinh_hop_phap_chung_song`.

Retriever dai_dien_trach_nhiem_vo_chong.

Retriever này xử lý căn cứ đại diện, ủy quyền, giao dịch tài sản và trách nhiệm liên đới giữa vợ chồng. Tám template gồm: `can_cu_xac_lap_dai_dien`, `dai_dien_khi_nang_luc_hanh_vu`, `dai_dien_tai_san_chung_gcn_mot_ben`, `dai_dien_trong_quan_he_kinh_doanh`, `dua_tai_san_chung_vao_kinh_doanh`, `hieu_luc_giao_dich_trai_dai_dien`, `trach_nhiem_lien_doi_vo_chong`, `uy_quyen_giao_dich_can_cu`.

Retriever dang_ky_ket_hon.

Retriever này xử lý giá trị pháp lý, thẩm quyền, thủ tục, thời hạn, cấp giấy chứng nhận và đăng ký lại kết hôn. Chín template gồm: cap_va_trao_giay_chung_nhan_ket_hon, dang_ky_lai_ket_hon, dieu_kien_va_gia_tri_dang_ky_ket_hon, ket_hon_lai_sau_ly_hon, noi_dung_giay_chung_nhan_ket_hon, noi_va_tham_quyen_dang_ky_ket_hon, thoi_han_xac_minh_d, thu_tuc_dang_ky_ket_hon, tu_choi_dang_ky_ket_hon.

Retriever dieu_kien_ket_hon.

Retriever này xử lý điều kiện kết hôn và các trường hợp bị cấm hoặc không làm phát sinh quan hệ vợ chồng hợp pháp. Mười template gồm: anh_huong_tinh_trang_ca_nhan, cac_truong_hop_cam_ket_hon, dieu_kien_ket_hon_tong_quat, do_tuoi_ket_hon, hon_nhan_cung_gioi_tinh, quan_he_huyet_thong_va_ba_doi, quan_he_nuoi_duong_va_thong_gia_b, quan_he_thong_gia_khong_huyet_thong, xac_lap_quan_he_vo_chong_hop_phap, yeu_to_xa_hoi_khong_phai_tro_ngai.

Retriever han_che_quyen_cha_me_con_chua_thanh_nien.

Retriever này xử lý căn cứ, phạm vi, thời hạn, chủ thể yêu cầu và hậu quả của việc hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên. Bốn template gồm: hau_qua_phap_ly_sau_khi_bi_han_che_quyen, khong_duoc_truc_tiep_nuoi_con_va_han_che_quyen, nguoi_co_quyen_yeu_cau_han_che_quyen, truong_hop_pham_vi_thoi_han_han_che_quyen.

Retriever hon_nhan_cham_dut_do_vo_chong_chet.

Retriever này xử lý thời điểm chấm dứt hôn nhân, tài sản và khả năng khôi phục quan hệ hôn nhân khi một bên chết hoặc bị tuyên bố đã chết. Bốn template gồm: giai_quyet_tai_san_khi_mot_ben_chet, giai_quyet_tai_san_khi_nguoi_bi_tuyen_bo_da_chet_tro_ve, khoi_phuc_quan_he_hon_nhan_khi_nguoi_bi_tuyen_bo_da_chet_tro_ve, thoi_diem_cham_dut_hon.

Retriever ket_hon_trai_phap_luat.

Retriever này xử lý căn cứ, chủ thể yêu cầu, thẩm quyền, thủ tục và hậu quả của việc hủy kết hôn trái pháp luật. Năm template gồm: hau_qua_phap_ly_huy_ket_hon_trai_phap_luat, khai_niem_va_can_cu_ket_hon_trai_phap_luat, quyen_yeu_cau_huy_ket_hon_trai_phap_luat, thu_ly_tham_quyen_va_ho_so_huy_ket_hon, xu_ly_yeu_cau_huy_va_cong_nhan_hon_nhan.

Retriever quan_he_giua_cac_thanh_vien_khac_trong_gia_dinh.

Retriever này xử lý quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh chị em, ông bà–cháu, cô dì chú cậu bác ruột–cháu ruột và các thành viên cùng sống chung. Tám template gồm: nghĩa_vu_thanh_vien_song_chung, nuoi_duong_giua_anh_chi_em, nuoi_duong_giua_co_di_chu_cau_bac_ruot_va_chau_ruot, nuoi_duong_giua_ong_ba_va_chau,

quyen_nghia_vu_anh_chi_em, quyen_nghia_vu_chung_thanh_vien_gia_dinh, quyen_nghia_vu_ong_ba_va_chau.

Retriever quan_he_hon_nhan_co_yeu_to_nuoc ngoai.

Retriever này xử lý luật áp dụng, thẩm quyền và các thủ tục hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài. Mười template gồm: ap_dung_phap_luat_yeu_to_nuoc ngoai, bao_ve_quyen_loi_yeu_to_nuoc ngoai, cap_duong_co_yeu_to_nuoc ngoai, cong_nhan_ghi_chap_hop_phap_hoa_lanh_su_giay_to, ket_hon_co_yeu_to_nuoc ngoai, ly_hon_co_yeu_to_nuoc ngoai, tai_san_thoa_thuan_va_chung_song_khong_dang_ky, tham_quyen_vu_viec_yeu_to_nuoc ngoai, xac_dinh_cha_me_con_co_yeu_to_nuoc ngoai.

Retriever quy_dinh_chung_khai_niem_phap_ly.

Retriever này xử lý nguyên tắc chung, khái niệm pháp lý, phạm vi quan hệ thân thích, hành vi bị cấm và trách nhiệm của Nhà nước, xã hội. Năm template gồm: bao_ve_che_do_va_hanh_vi_bi_cam, nguyen_tac_che_do_hon_nhan_gia_dinh, pham_vi_ba_doi, quy_dinh_chung_va_khai_niem_phap_ly, trach_nhiem_nha_nuoc_xa_hoi.

Retriever quy_dinh_chung_ly_hon.

Retriever này xử lý hình thức ly hôn, quyền yêu cầu, thụ lý, hòa giải, căn cứ đơn phương, thuận tình và thời điểm chấm dứt hôn nhân. Bảy template gồm: can_cu_don_phuong_ly_hon, dieu_kien_thuan_tinh_ly_hon, hoa_giai_va_thu_ly_ly_hon, ly_hon_khi_mat_tich_hoac_khong_lien_lac, quyen_yeu_cau_va_han_che_ly_hon, thoi_diem_cham_dut_hon_nhan, xac_dinh_hinh_thuc_ly_hon.

Retriever quyen_nghia_vu_cha_me_con.

Retriever này xử lý quyền, nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đại diện, bồi thường và quan hệ với con nuôi. Chín template gồm: bao_ve_quyen_nghia_vu_cha_me_con, boi_thuong_thiet_hai_do_con_gay_ra, cham_soc_nuoi_duong_giua_cha_me_con, dai_dien_va_giao_dich_cho_con, giao_duc_con, nghia_vu_quyen_cua_cha_me, quyen_nghia_vu_cua_con, quyen_nghia_vu_quan_he_gia_dinh_mo_rong.

Retriever quyen_nghia_vu_vo_chong.

Retriever này xử lý quyền và nghĩa vụ nhân thân giữa vợ chồng, gồm bình đẳng, chung sống, nơi cư trú, danh dự, tín ngưỡng và hỗ trợ học tập, làm việc. Tám template gồm: bao_ve_quyen_nghia_vu_nhan_than, binh_dang_quyen_nghia_vu_vo_chong, ho_tru_hoc_tap_lam_viec_hoat_dong_xa_hoi, lua_chon_noi_cu_tru, nghia_vu_song_chung, tinh_nghia_vo_chong, ton_trong_danh_du_nhan_pham_uy_tin, ton_trong_tu_do_tin_nguoi_to.

Retriever tai_san_rieng_cua_con.

Retriever này xử lý việc xác định, quản lý và định đoạt tài sản riêng của con theo từng nhóm tuổi hoặc tình trạng năng lực hành vi. Tám template gồm: cha_me_khong_quan_ly_hoac_chinh_doat_tai_san_con_duoi_15_tuoi, dinh_doat_tai_san_con_thanh_nien_mat_nang_luc, dinh_doat_tai_san_con_tu_du_15_den_duoi_18_tuoi, nghia_vu_dong_gop_thu_nhap_cua_con, quan_ly_tai_san_con_duoi_15_hoac_mat_nang_luc, quan_ly_tai_san_con_tu_du_15_tuoi, xac_dinh_tai_san_rieng_cua_con.

Retriever xac_dinh_cha_me_con.

Retriever này xử lý căn cứ, chủ thể yêu cầu, thẩm quyền và các trường hợp xác định cha, mẹ, con, bao gồm hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ. Tám template gồm: giai_quyet_tranh_chap_ho_tro_sinh_san_mang_thai_ho, nguoi_co_quyen_yeu_cau_xac_dinh_cha_me_con, quyen_nhan_cha_me_con, tham_quyen_xac_dinh_cha_me_con, xac_dinh_cha_me_bang_ho_tro_sinh_san, xac_dinh_con_chung_theo_hon_nhan, xac_dinh_khi_nguoi_yeu_cau_da_chet, yeu_cau_xac_dinh_con.

Retriever xu_phat_vi_pham.

Retriever này bao quát các nhóm vi phạm hành chính, hình sự và phòng, chống bạo lực gia đình. Registry có 28 template nghiệp vụ: bao_luc_kinh_te, bao_luc_nguoi_bao_tin_giup_do, bao_luc_the_chat_nguoc_dai, bao_luc tinh_duc, bo_mac_khong_cham_soc_giao_duc, can_tro_cuong_ep_ket_hon_ly_hon, co_lap_ap_luc_tam_ly, cuong_ep_ra_khoi_cho_o, ket_hon_ly_hon_gia_tao, loi_dung_hoat_dong_phong_chong_bao_luc, ngan_can_tham_nom_cham_soc, quan_he_hon_nhan_bi_cam_vphc, sinh_con_mang_thai_ho_thuong_mai, tao_hon_va_to_chuc_tao_hon, tiet_lo_thong_tin_va_bang_gia, toi_loan_luan_hinh_su, truyen_ba_kich_dong_bao_luc, vi_pham_cam_tiep_xuc, vi_pham_cap_duong_nuoi_duong, vi_pham_dang_ky_co_so_tro_giup, vi_pham_giam_ho, vi_pham_mot_vo_mot_chong, vi_pham_ngan_chan_bao_tin_xu_ly, vi_pham_nuoi_con_nuoi, vi_pham_van_phong_con_nuoi_nuoc ngoai, xu_phat_ket_hon_ly_hon_ton_tiep, xuc_pham_danh_du_bi_mat, xui_giuc_cuong_ep_bao_luc.

0.1.3 Xây dựng tập Benchmark đánh giá hệ thống tư vấn pháp luật

Ngoài cơ chế truy xuất theo thời gian trên đồ thị tri thức, đồ án đóng góp một tập benchmark dataset phục vụ đánh giá có hệ thống chất lượng câu trả lời của chatbot trong lĩnh vực Luật Hôn nhân và gia đình. Tập dữ liệu được xây dựng qua các giai đoạn như sau:

a, Thu thập dữ liệu

Nguồn dữ liệu ban đầu lấy từ chuyên mục *Hỏi đáp pháp luật* trên cổng thuvien-phapluat.vn, được tổ chức theo dạng câu hỏi pháp lý, ví dụ: điều kiện kết hôn, đăng ký kết hôn, chế độ tài sản vợ chồng, ly hôn, cấp dưỡng...

Trong quá trình crawl dữ liệu, khó khăn phát sinh vì các câu hỏi, câu trả lời và

đặc biệt là phần căn cứ pháp lý của mỗi câu hỏi trên trang thuvienphapluat.vn được trình bày theo ba kiểu HTML khác nhau tùy theo từng bài đăng. Script crawl dữ liệu phải xử lý và nhận diện được cả ba trường hợp này để lấy về đúng những thông tin cần thiết. Các thông tin được lấy về ở giai đoạn crawl gồm question (câu hỏi của người dùng) và ground_truth (câu trả lời nguyên văn từ đội tư vấn Thư viện Pháp luật). Sau khi thu thập các câu hỏi đã được phân loại theo từng chủ đề ở chuyên mục hỏi đáp pháp luật, cần tiếp tục phân loại lại dạng (chủ đề) câu hỏi theo cách thủ công. Nguyên nhân là tuy mục hỏi đáp pháp luật của thuvienphapluat.vn đã được chia thành các chủ đề, các bài đăng thuộc cùng một chủ đề vẫn có thể chứa câu hỏi thuộc chủ đề khác. Ví dụ, bài đăng thuộc chủ đề điều kiện kết hôn vẫn có thể chứa câu hỏi về kết hôn trái pháp luật và ngược lại. Vì muốn chia và đánh giá các câu hỏi trong tập benchmark dataset theo chủ đề, đồ án phải thực hiện bước phân loại lại. Ở bước này có thể sử dụng LLM để phân loại câu hỏi theo chủ đề, nhưng khi xử lý số lượng lớn câu hỏi được lấy về (khoảng 700 câu), phương pháp này phát sinh chi phí lớn và vẫn cần đánh giá thủ công lại.

Quá trình thu thập các câu hỏi và câu trả lời mẫu từ các trang web khác không gặp quá nhiều khó khăn vì định dạng câu hỏi, câu trả lời có bố cục rõ ràng.

b, Cấu trúc mẫu dữ liệu trong tập benchmark

Mỗi mẫu trong tập benchmark dataset là một đối tượng JSON gồm 11 trường chuẩn. Bảng 11 mô tả tên trường, kiểu dữ liệu và ý nghĩa của từng trường trong một mẫu benchmark.

Bảng 11: Cấu trúc trường dữ liệu của một mẫu benchmark

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
question	String	Câu hỏi của người dùng (thu từ nguồn crawl hoặc biên soạn bổ sung).
ground_truth	String	Câu trả lời tham chiếu từ đội ngũ tư vấn pháp luật Thư viện Pháp luật; dùng làm chuẩn so sánh khi đánh giá chatbot.
chu_de_phap_ly	String	Mã chủ đề pháp lý tương ứng retriever/agent (vd. che_do_tai_san_cua_vo_chong, ly_hon. . .).
loai_cau_hoi	String	Phân loại dạng câu hỏi, thường là <i>Lý thuyết</i> hoặc <i>Tình huống</i> .
van_ban_phap_luat_lien_quan	List	Tập mã định danh văn bản pháp luật có liên quan đến câu hỏi (vd. Luat_HNGD_2014, BoLuat_DanSu_2015).
tinh_trang_hieu_luc	Dictionary	Ảnh xạ từng điều/khoản (khóa ID) sang trạng thái hiệu lực tại thời điểm đánh giá (vd. CON_HIEU_LUC).
can_cu_phap_ly_chinh	List	Danh sách ID điều/khoản là căn cứ pháp lý chính bắt buộc phải được truy xuất và trích dẫn.
can_cu_phap_ly_bo_tro	List	Căn cứ tham chiếu bổ trợ (điều luật/văn bản được dẫn chiếu thêm, không phải trọng tâm).
van_ban_huong_dan_sua_doi_bo_sung_thay_the	List	Văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc có liên quan thay thế cần đính kèm khi trả lời.
can_cu_khong_nen_ap_dung	List	Các căn cứ không được áp dụng tại thời điểm sự kiện pháp lý: thường là văn bản thuộc quá khứ (đã hết hiệu lực/bị thay thế) hoặc tương lai (chưa có hiệu lực) so với mốc thời gian của tình huống.
quan_he_chong_cheo_mau_thuan	List	Ghi nhận quan hệ chồng chéo hoặc mâu thuẫn giữa các căn cứ (nếu có), phục vụ đánh giá khả năng phát hiện xung đột ngữ cảnh.

c, Quy trình hiệu chỉnh và gán nhãn thủ công

Sau khi crawl, tập benchmark trải qua các bước hiệu chỉnh sau:

Bước 1: Gán chủ đề pháp lý Gán `chu_de_phap_ly` cho từng câu hỏi; loại bỏ hoặc chỉnh sửa mẫu nhiễu (nội dung không thuộc HNGĐ, trùng lặp, lỗi phân tích cú pháp).

Bước 2 — Cập nhật căn cứ pháp lý cho câu hỏi không có dữ kiện thời gian. Đối với các câu hỏi không nêu mốc thời gian sự kiện, hệ thống chatbot mặc định truy xuất theo thời điểm hiện tại. Do đó, trong tập benchmark, người hiệu chỉnh phải tự cập nhật các căn cứ pháp lý trong `ground_truth` và các trường metadata liên quan (`can_cu_phap_ly_chinh`, `van_ban_phap_luat_lien_quan`, `tinh_trang_hieu_luc`. . .) theo phiên bản văn bản mới nhất còn hiệu lực, thay cho các viện dẫn luật cũ có thể còn sót trong bài tư vấn gốc.

Bước 3 — Gán nhãn pháp lý dựa trên ground truth. Dựa trên nội dung

ground_truth từ đội ngũ tư vấn pháp luật, người hiệu chỉnh điền thủ công các trường:

- `loai_cau_hoi`: phân biệt câu lý thuyết và câu tình huống cụ thể;
- `van_ban_phap_luat_lien_quan`, `tin_trang_hieu_luc`: ID của các văn bản liên quan và trạng thái hiệu lực từng điều khoản;
- `can_cu_phap_ly_chinh`, `can_cu_phap_ly_bo_tro`, `van_ban_huong_dan_sua_doi_bo_sung_thay_the`: tách căn cứ chính, bổ trợ, hướng dẫn;
- `can_cu_khong_nen_ap_dung`: liệt kê các ID văn bản không phù hợp với thời điểm xảy ra sự kiện—bao gồm văn bản quá khứ đã bị thay thế/hết hiệu lực hoặc văn bản tương lai chưa áp dụng—nhằm đánh giá khả năng hệ thống không đưa nhầm căn cứ lỗi thời vào câu trả lời;
- `quan_he_chong_cheo_mau_thuan`: ghi nhận xung đột/chồng chéo giữa căn cứ (nếu phát hiện khi đối chiếu).

d, Thiết kế test case cho các trường hợp ngoại lệ

Bên cạnh các mẫu Q&A chuẩn từ nguồn tư vấn, đề án dự kiến bổ sung nhóm test case ngoại lệ để kiểm tra và đánh giá quá trình tool selection của router agent, quá trình retrieve của retriever agent và các test case có các câu hỏi thuộc trường hợp đặc biệt (ví dụ chào hỏi, hỏi mình có thể làm gì, hỏi câu không liên quan luật hôn nhân gia đình. Những câu hỏi có liên quan nhưng không có thông tin, ví dụ hỏi tình huống năm 1998. Test các câu hỏi đòi hỏi aggregations và filtering (Có bao nhiêu điều? Có bao nhiêu nghị định ...)) Cụ thể như sau:

0.1.4 Kết quả đạt được

Giải pháp kiểm tra hiệu lực động đã mang lại những cải thiện về chất lượng tư vấn: (i) Tính minh bạch cao: hệ thống không chỉ trả lời kết quả mà còn giải thích được “tại sao văn bản này được chọn” dựa trên mốc thời gian; (ii) khắc phục hiện tượng ảo giác (Hallucination): bằng cách giới hạn LLM chỉ được suy luận trên “ngữ cảnh sạch” đã qua lọc hiệu lực từ Neo4j, tỷ lệ viện dẫn sai văn bản đã hết hiệu lực giảm xuống dưới 10% (theo chỉ số Invalid Citation Rate); (iii) xử lý xung đột pháp lý: hệ thống đạt độ chính xác trên 80% trong việc nhận diện và cảnh báo các trường hợp văn bản chồng chéo. Người dùng nhận được thông tin đầy đủ về việc một điều luật được sửa đổi bởi nghị định nào, giúp tăng tính thuyết phục của phản hồi.